

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido

*Clase práctica: codificación de fuente, entropía, capacidad de canal
y capacidad de volumen*

18 de Agosto de 2026

Agenda de la clase

1 *Códigos de fuente*

2 *Entropía*

Ejercicio 1

Una fuente de información binaria con memoria nula produce el símbolo S_0 con probabilidad P_0 y el símbolo S_1 con probabilidad $P_1 = 1 - P_0$.

- a) Formular la entropía de la fuente como función de P_0 .
- b) Graficar $H(P_0)$.
- c) Dar una interpretación de los puntos de la gráfica que considere interesantes

Resolución de Ejercicio 1

En una **fuentes binaria con memoria nula** (los símbolos son estadísticamente independientes entre sí), con solo dos símbolos posibles. La entropía de una fuente discreta se define como:

$$H(S) = - \sum P_s(S) \log_2 P_s(S)$$

a) Entropía de la fuente como función de P_0

Si tenemos dos símbolos $\longrightarrow P(S_0) = P_0$ y $P(S_1) = P_1 = 1 - P_0$

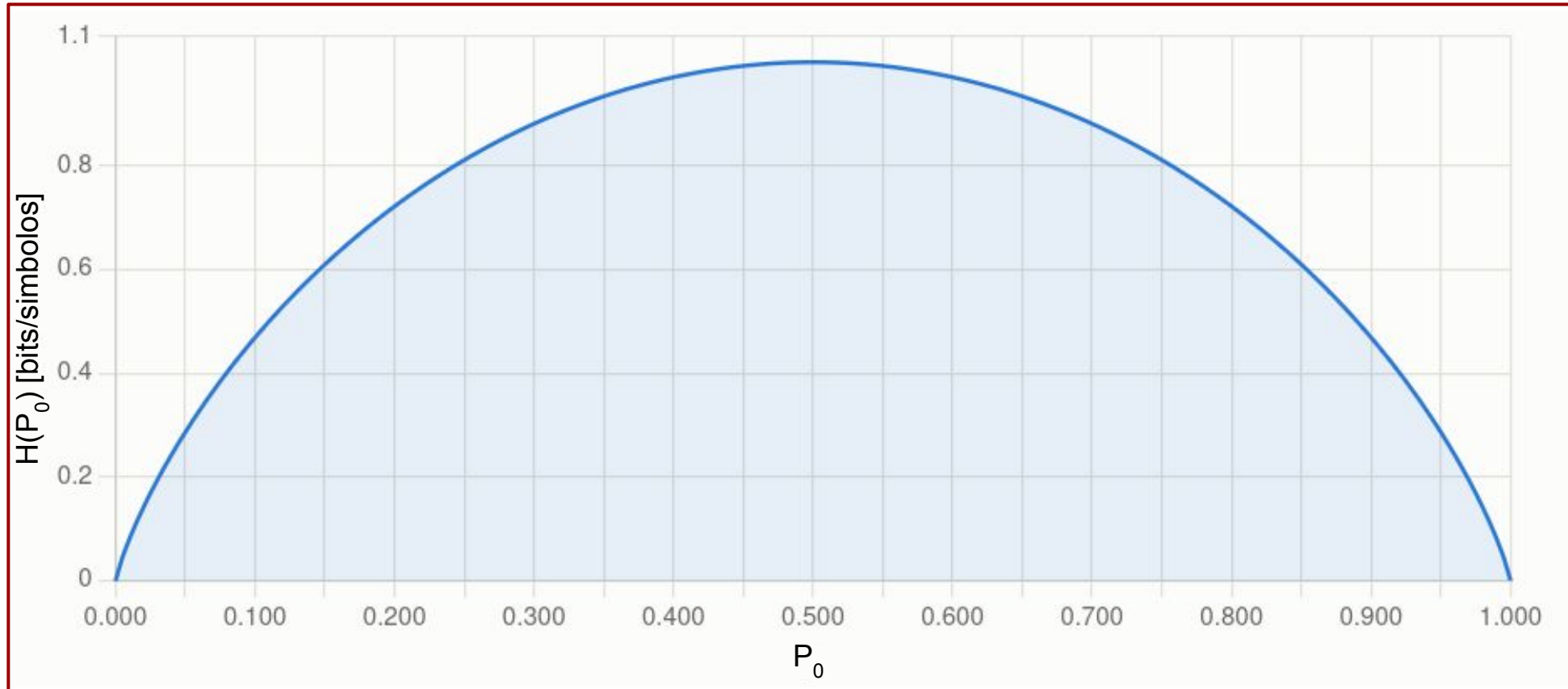
$$H(P_0) = - P_0 \log_2(P_0) - (1 - P_0) \log_2(1 - P_0)$$

Convención importante: cuando $P_0 = 0$ o $P_0 = 1$, el término correspondiente se define como 0 (por continuidad, ya que $\lim_{x \rightarrow 0} x \log_2 x = 0$), evitando la indeterminación $\log_2(0)$.

Esta función se conoce como la **función de entropía binaria**, usualmente denotada $H_2(P)$ o simplemente $H(P)$.

Resolución de Ejercicio 1

b) Gráfico de $H(P_0)$



La curva tiene forma de campana simétrica: parte en 0, sube hasta un máximo de 1 bit en $P_0 = 0.5$, y vuelve a bajar a 0 en $P_0 = 1$.

Resolución de Ejercicio 1

c) Interpretación de los puntos interesantes de la gráfica

Puntos $P_0 = 0$ y $P_0 = 1$ con $H = 0$ (mínimo, sin incertidumbre)

Si $P_0 = 0$, entonces $P_1 = 1$: la fuente **siempre emite** S_1 (nunca emite S_0). Si $P_0 = 1$, ocurre lo inverso: siempre emite S_0 . En ambos casos, el receptor **ya sabe de antemano** qué símbolo va a recibir, no hay ninguna sorpresa ni incertidumbre. Como la entropía mide la incertidumbre promedio (**información que aporta cada símbolo**), tiene sentido que sea nula: **no se necesita transmitir ningún bit** para comunicar algo que ya se conoce con certeza.

Punto $P_0 = 0,5$ con $H = 1$ bit (máximo, máxima incertidumbre)

Cuando $P_0 = P_1 = 0,5$, ambos símbolos son igualmente probables, es el caso de **máxima incertidumbre**: no hay forma de predecir cuál de los dos símbolos vendrá con más chance que el otro (como el resultado de tirar una moneda justa). Este es el máximo absoluto de la función, y vale exactamente **$H = 1$ bit**, que es, no casualmente, la definición misma de la unidad "bit": **la cantidad de información que aporta un evento binario totalmente incierto**.

Resolución de Ejercicio 1

c) Interpretación de los puntos interesantes de la gráfica

Simetría respecto de $P_0 = 0,5$

La función es simétrica: $H(P_0) = H(1-P_0)$. Esto tiene sentido porque la entropía depende únicamente de *cuán parecidas* son las probabilidades entre sí, no de *cuál* símbolo es el más probable. Da lo mismo que S_0 sea el símbolo mayoritario o que lo sea S_1 , la incertidumbre generada es la misma.

Concavidad (forma de campana)

La función es cóncava en todo el intervalo $[0,1]$, lo cual refleja que la incertidumbre crece al alejarse de los extremos y luego se estabiliza cerca del máximo. Esta propiedad de concavidad de $H(P)$ es, además, la base de resultados más generales en teoría de la información (como la desigualdad de Jensen aplicada a la entropía).

Ejercicio 2

¿Cuánto vale la entropía y la longitud de la codificación de cada símbolo para las fuentes de información de los siguientes casos? Asumir que la codificación se da bajo el código óptimo.

- a) 2 símbolos equiprobables
- b) 4 símbolos equiprobables
- c) 6 símbolos equiprobables
- d) 8 símbolos equiprobables
- e) 10 símbolos equiprobables
- f) N símbolos equiprobables

Resolución de Ejercicio 2

Entropía de una fuente equiprobable de S símbolos:

$$H(S) = \log_2 |S| \quad \text{bits/símbolos}$$

Longitud del código óptimo (Huffman) para S símbolos equiprobables

El código óptimo (Huffman) para una fuente equiprobable tiene una propiedad particular:

- Si **S es potencia de 2** ($S = 2^k$), existe un código instantáneo de **longitud fija** $L = k$ que es exactamente óptimo, y coincide con la entropía: **$L = H$** .
- Si **S NO es potencia de 2**, no se puede lograr longitud fija óptima. El árbol de Huffman reparte las palabras código en dos longitudes consecutivas: $k = \lfloor \log_2 S \rfloor$ y $k+1$, de forma tal que:

$$L = k + \frac{2r}{S} \quad \text{donde} \quad k = \lfloor \log_2 S \rfloor, \quad r = S - 2^k$$

Resolución de Ejercicio 2

a) 2 símbolos equiprobables

$S = 2 = 2^1$, es potencia de 2

$$H = \log_2(2) = 1 \text{ bit/símbolo}$$

$$L = 1 \text{ bit/símbolo} \quad (L = H)$$

Código óptimo: 2 palabras de 1 bit cada una (ej: 0, 1).

Resolución de Ejercicio 2

c) 6 símbolos equiprobables

$S = 6$, NO es potencia de 2.

$$H = \log_2(6) \approx 2,5850 \text{ bits/símbolo}$$

$$L = 2 + \frac{2 \times 2}{6} = 2 + \frac{4}{6} \approx 2,6667 \text{ bits/símbolo}$$

Código óptimo (verificable por Huffman)

Nótese que se cumple $\longrightarrow H(S) \leq L(C)$ Teorema de Shannon

Resolución de Ejercicio 2

f) N símbolos equiprobables (caso general)

Entropía:

$$H(N) = \log_2(N) \text{ bits/símbolo}$$

Longitud óptima, distinguiendo dos casos:

$$L(N) = \begin{cases} \log_2(N) & \text{si } N = 2^k \text{ (potencia de 2)} \\ \lfloor \log_2 N \rfloor + \frac{2(N - 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor})}{N} & \text{si } N \text{ no es potencia de 2} \end{cases}$$

En ambos casos se cumple la cota de Shannon:

$$H(N) \leq L(N) < H(N) + 1$$

Resolución de Ejercicio 2

Conclusión interesante: la codificación óptima **solo iguala exactamente a la entropía** cuando la cantidad de símbolos es una potencia de 2 (casos a, b, d). En los demás casos (c, e), la restricción de usar longitudes enteras de bits impide alcanzar el límite teórico H exactamente, generando una pequeña "pérdida de eficiencia", aunque siempre acotada por debajo de 1 bit adicional, cómo garantiza el teorema de Shannon.

Ejercicio 3

Dadas las fuentes de información equiprobables $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ y $B = \{b_1, \dots, b_m\}$, se define la fuente de información $D = \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$, con $P_D(A)$ y $P_D(B)$ la probabilidad de que D saque un símbolo de A y de B , respectivamente y $P_D(A) + P_D(B) = 1$. Para los siguientes casos, indique si la fuente D es equiprobable.

1. $P_D(A) = 1/2, P_D(B) = 1/2, n = 8, m = 16$
2. $P_D(A) = 1/4, P_D(B) = 3/4, n = 16, m = 16$
3. $P_D(A) = 1/4, P_D(B) = 3/4, n = 8, m = 16$
4. $P_D(A) = 2/3, P_D(B) = 1/3, n = 32, m = 16$

Resolución de Ejercicio 3

La fuente D se arma uniendo los símbolos de A y B en un solo alfabeto. Dentro de A todos los símbolos son equiprobables entre sí, y dentro de B también, pero la fuente combinada D reparte una probabilidad total $P_D(A)$ entre los n símbolos de A, y una probabilidad total $P_D(B)$ entre los m símbolos de B.

Como los símbolos de A son equiprobables entre sí, cada uno se lleva una fracción igual de $P_D(A)$:

$$P_D(a_i) = \frac{P_D(A)}{n} \quad \text{para cada } i = 1, \dots, n$$

Análogamente, cada símbolo de B se lleva:

$$P_D(b_j) = \frac{P_D(B)}{m} \quad \text{para cada } j = 1, \dots, m$$

Resolución de Ejercicio 3

Condición para que D sea equiprobable:

Para que **todos** los símbolos de D (los n de A y los m de B, en conjunto) tengan la misma probabilidad, **se necesita que la probabilidad de un símbolo de A sea igual a la de un símbolo de B:**

$$\frac{P_D(A)}{n} = \frac{P_D(B)}{m}$$

Equivalentemente, esta condición se puede reescribir como:

$$\frac{P_D(A)}{P_D(B)} = \frac{n}{m}$$

Esta es la única fórmula que necesitamos aplicar en los 4 casos del ejercicio.

Resolución de Ejercicio 3

Caso 1: $P_D(A) = 1/2$, $P_D(B) = 1/2$, $n = 8$, $m = 16$

$$P_D(a_i) = \frac{1/2}{8} = \frac{1}{16}$$

$$P_D(b_j) = \frac{1/2}{16} = \frac{1}{32}$$



D **NO** es equiprobable

cada símbolo de A tiene el doble de probabilidad que cada símbolo de B

Resolución de Ejercicio 3

Caso 4: $P_D(A) = 2/3$, $P_D(B) = 1/3$, $n = 32$, $m = 16$

$$P_D(a_i) = \frac{2/3}{32} = \frac{2}{96} = \frac{1}{48}$$

$$P_D(b_j) = \frac{1/3}{16} = \frac{1}{48}$$

 D **SÍ** es equiprobable.

Resolución de Ejercicio 3

Tabla resumen de casos

Caso	P_D(A)	P_D(B)	n	m	P_D(A)/n	P_D(B)/m	¿D equiprobable?
1	1/2	1/2	8	16	1/16	1/32	No
2	1/4	3/4	16	16	1/64	3/64	No
3	1/4	3/4	8	16	2/64	3/64	No
4	2/3	1/3	32	16	1/48	1/48	Si

Resolución de Ejercicio 3

La equiprobabilidad de las sub-fuentes A y B por separado no implica que la fuente combinada D sea equiprobable. Lo que realmente importa es cómo se reparte la probabilidad total entre A y B en relación con la cantidad de símbolos de cada una: si un "bloque" de símbolos (A o B) tiene más peso relativo del que le corresponde según su tamaño (n o m), esos símbolos terminan siendo individualmente más probables que los del otro bloque, rompiendo la equiprobabilidad global.

El único caso donde esto se cumple (**caso 4**) es precisamente aquel en que **la proporción de probabilidad entre A y B (2:1) coincide exactamente con la proporción de cantidad de símbolos entre A y B (32:16 = 2:1)**, compensando así perfectamente el desbalance.

Referencia bibliografica

*Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. **Computer Networks: A Systems Approach**. 6th ed., 2021, San Francisco, CA, USA. book.systemsapproach.org - Chapter 1.*

N. Abramson. Teoria de la Informacion y Codificacion, 6th ed., 1986, Paraninfo, Madrid.